机器视觉-实验报告

实验 3-基于传统视觉的图像分类

曹航硕（3240101938）、吴翱臣（3240106219）

1 图像灰度化与灰度直方图

1.1 实验过程

选用指定图像 `jinx.jpg`，尺寸为 432×768（高 × 宽）。利用 OpenCV 将彩色图像转为灰度图，保持原始尺寸，随后统计 0 至 255 各灰度级的像素数，绘制整幅图像的灰度直方图。



图 1 指定彩色图像（左）与灰度图（右）。

1.2 实验结果与分析

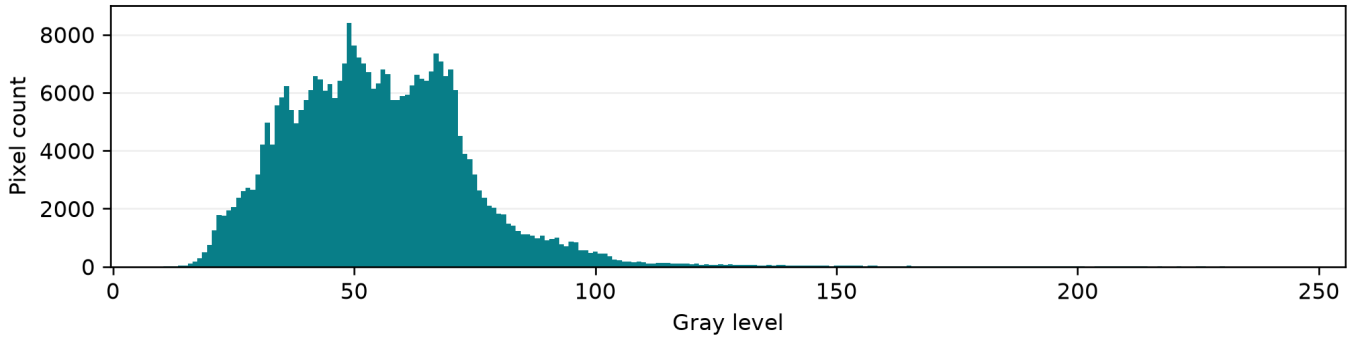


图 2 整幅图像的灰度直方图，横轴为灰度级，纵轴为像素数。

灰度图中人物、武器与背景建筑的轮廓仍然可辨，头发与灯光的颜色则转化为不同的亮度。直方图主要集中在低灰度区域，平均灰度为 55.31，出现次数最多的灰度级为 49，低于 128 的像素占 99.37%，与画面整体较暗的观察一致。右侧少量高灰度像素对应灯光和局部高光。灰度化保留了主要轮廓与明暗关系，但原有色彩差异不再直接可见。

2 HOG 特征可视化与参数分析

2.1 实验设置

使用同一张 432×768 灰度图，比较 HOG 的方向数、Cell 大小和 Block 大小。Cell 是统计局部梯度方向的小区域，Block 由相邻 Cell 组成，用于归一化。以方向数 9、Cell 大小 8×8 像素、Block 大小 2×2 个 Cell 为对照，每次只改变一个参数，共 7 组。各组均采用 L2-Hys 归一化，可视化的亮度范围相同。

2.2 方向数对比

固定 Cell 大小 8×8 像素和 Block 大小 2×2 个 Cell，比较方向数 4、9、18。图3中，三组都能呈现人物与建筑的主要轮廓。方向数增加后，每个方向区间由 45° 缩小至 10°，局部线段的方向组合更细，整体轮廓变化较小。

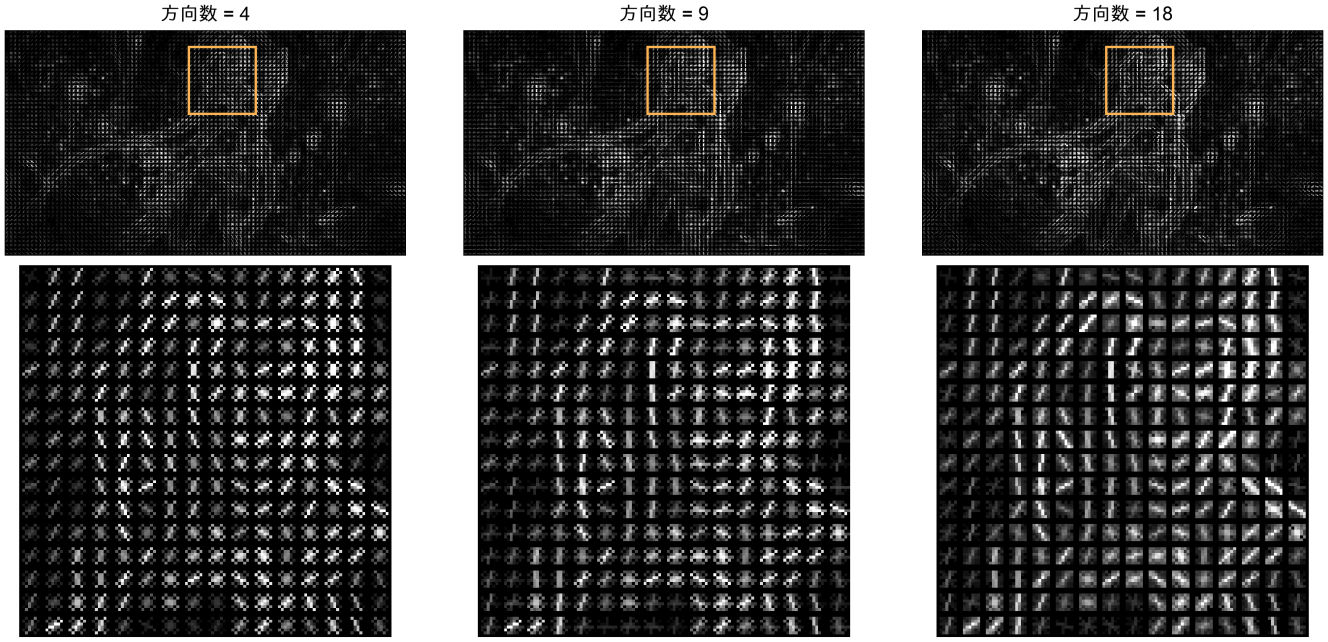


图 3 方向数对比。上排为 HOG 全图，下排为橙框区域的梯度方向统计可视化。Cell 为 8 × 8 像素，Block 为 2 × 2 个 Cell。

2.3 Cell 大小对比

固定方向数 9 和 Block 大小 2 × 2 个 Cell，比较 Cell 边长 4、8、16 像素。图4中，小 Cell 的网格更密，能分别记录较小区域的方向变化；大 Cell 将更大范围内的梯度合并，面部与头发附近的细小结构较难区分。青框选取同一位置所在的 Cell，覆盖面积随 Cell 大小变化。4 像素和 16 像素 Cell 的直方图峰值分别位于 160°–180° 和 20°–40°，说明统计区域扩大后，包含的主要梯度方向也发生了变化。

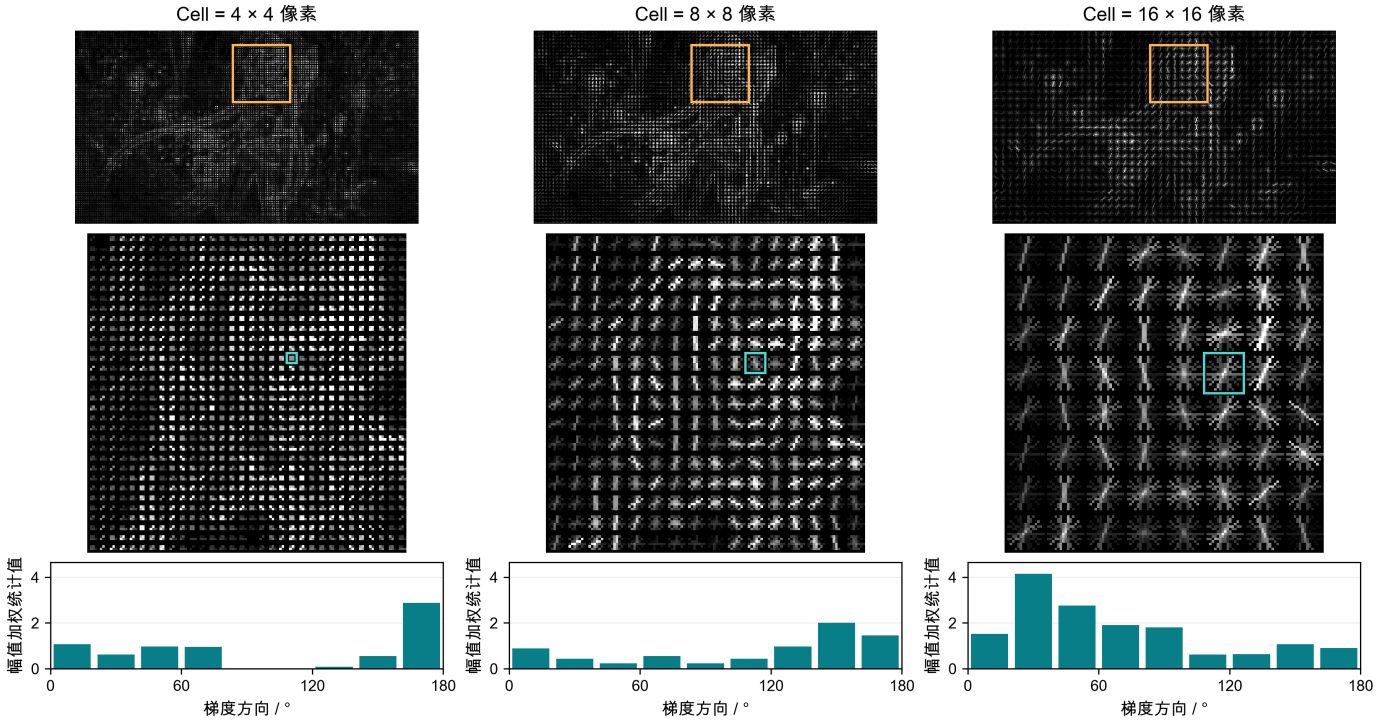


图 4 Cell 大小对比。上排为 HOG 全图，中排为橙框区域的局部放大，青框标出目标 Cell；下排为该 Cell 归一化前的方向直方图。方向数为 9，Block 为 2 × 2 个 Cell。

2.4 Block 大小对比

固定方向数 9 和 Cell 大小 8 × 8 像素，比较 Block 大小 1 × 1、2 × 2、4 × 4 个 Cell。选择图4中间一列青框标出的 Cell，将它作为各 Block 的左上角，比较整块归一化后该 Cell 的 9 个方向值。

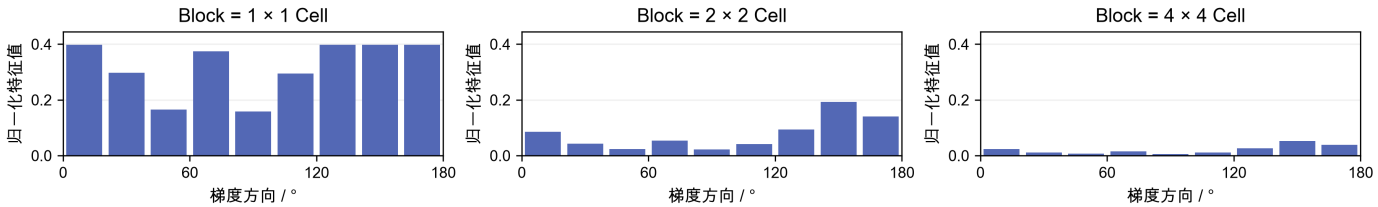


图 5 不同 Block 大小下同一 Cell 归一化后的方向直方图，横纵坐标范围相同。归一化针对整个 Block 进行。

图5中，Block 增大后，目标 Cell 的柱高整体降低。1×1 时多个方向的柱高接近，2×2 与 4×4 时主峰更突出。这是因为归一化时同时考虑了周围 Cell，同一个 Cell 的最终数值会随 Block 范围改变。三组原始方向统计和 HOG 可视化相同，说明可视化图不能反映 Block 归一化后的全部变化。

2.5 参数变化与特征维度

表1中的特征维度是最终向量包含的数值个数。方向数增加时，每个 Cell 记录的数值增多，总维度成比例增加；Cell 增大时，图像中的 Cell 和 Block 数量减少，总维度明显下降。

表 1 不同 HOG 参数下的实测特征维度

方向数	Cell 大小（像素）	Block 大小（Cell）	特征维度
4	8×8	2×2	80,560
9	8×8	2×2	181,260
18	8×8	2×2	362,520
9	4×4	2×2	735,732
9	16×16	2×2	43,992
9	8×8	1×1	46,656
9	8×8	4×4	682,992

Block 增大时，虽然可放置的 Block 数量减少，但每个 Block 包含更多 Cell，本次三组的总维度仍依次增加。因此，三个参数分别影响方向划分、空间统计范围和局部归一化，维度更高并不直接代表分类效果更好。

3 HOG 算法流程与特征维度

3.1 算法流程

图像灰度化后，计算各像素的梯度方向与幅值，梯度方向垂直于边缘。将图像划分为 Cell，在 0° 至 180° 内按方向分组，以梯度幅值作为权重统计直方图；9 个方向对应每组 20°。随后将相邻 Cell 组成 Block，拼接各 Cell 的方向值并进行 L2-Hys 归一化，即归一化、限制过大值、再次归一化。Block 每次移动一个 Cell，最后拼接所有 Block 的特征。

3.2 特征维度推导

题目图像为 432×768（高 × 宽），方向数 9，Cell 为 8×8 像素，Block 为 16×16 个 Cell，即覆盖 128×128 像素。纵、横向 Cell 数分别为 $432/8 = 54$、$768/8 = 96$；Block 按一个 Cell 的步长滑动，数量为

$$N_{\text{块}} = (54 - 16 + 1)(96 - 16 + 1) = 39 \times 81 = 3\,159.$$

每个 Block 含 $16 \times 16 \times 9 = 2\,304$ 个方向值，拼接后的总维度为

$$\boxed{D = 39 \times 81 \times 16 \times 16 \times 9 = 7\,278\,336.}$$

相邻 Block 重叠，同一 Cell 在不同 Block 中的归一化结果均保留，因此拼接时不去重。

3.3 实验验证与结果分析

对同一灰度图提取保留 Block 结构的数组和一维特征，实测形状与长度均与推导一致，两种返回形式展开后逐项相同（表2）。

表 2 HOG 特征维度的推导与实测对照

核对项目	推导结果	实测结果
块结构形状	$39 \times 81 \times 16 \times 16 \times 9$	$39 \times 81 \times 16 \times 16 \times 9$
一维特征长度	7,278,336	7,278,336

4 CIFAR-10 图像分类与参数影响

4.1 分类结果与特征维度

将 CIFAR-10 的 32×32 图像灰度化，提取 HOG 特征后使用线性 SVM 分类。经过尝试不同参数组合，得到的最佳配置为：方向数 9、Cell 大小 4×4 像素、Block 大小 4×4 个 Cell，SVM 参数 $C = 0.2$。其中，C 是 SVM 的误差惩罚系数：值越大，越重视减小训练误差；值越小，对模型复杂度的限制越强。使用 50,000 张训练图像训练后，在 10,000 张测试图像上的准确率为 56.35%，较原始参数提高 5.00 个百分点，达到 50% 以上的任务要求。此时图像包含 8×8 个 Cell，可放置 5×5 个 Block，特征维度为 $D = 5 \times 5 \times 4 \times 4 \times 9 = 3\,600$。

表 3 CIFAR-10 分类结果比较

参数组合	HOG 参数	特征维度	C	训练准确率	测试准确率
原始参数	9 / 8 / 2	324	1	53.17%	51.35%
调整 HOG	9 / 4 / 4	3,600	1	65.87%	55.77%
调整 HOG 与 SVM	9 / 4 / 4	3,600	0.2	62.94%	56.35%

表中 HOG 参数依次为方向数、Cell 边长（像素）、Block 边长（Cell）。测试集参与了 SVM 参数比较，表中准确率为该测试集上的结果。

4.2 HOG 参数影响分析

图6比较其余设置相同时的参数影响，各组 SVM 均固定 $C = 1$。

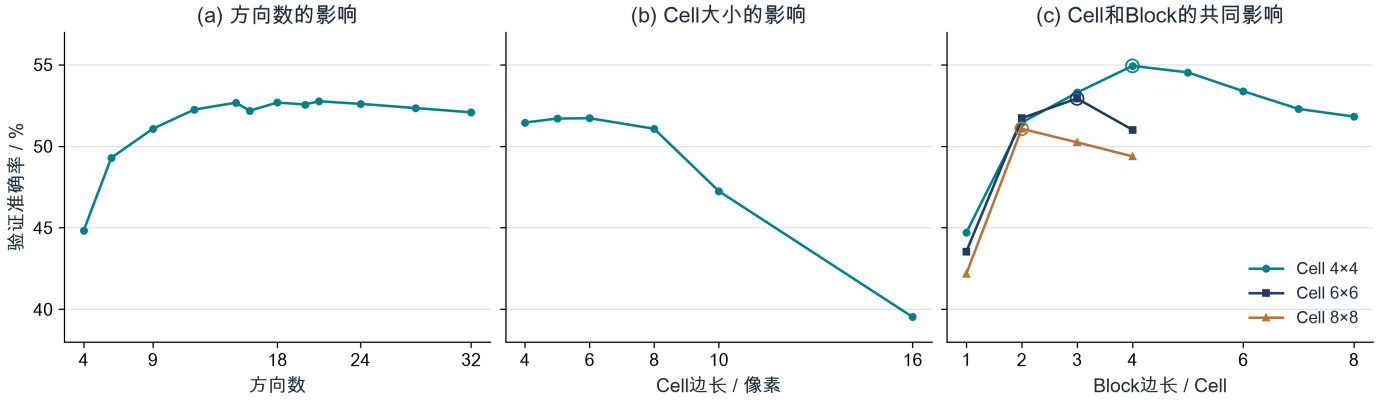


图 6 HOG 参数对验证准确率的影响。各组均使用相同的 40,000 张训练图像和 10,000 张验证图像。左：Cell 为 8×8、Block 为 2×2；中：方向数 9、Block 为 2×2；右：方向数 9，不同曲线对应不同 Cell 大小。

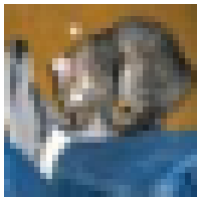
方向数。固定 Cell 与 Block 后，方向数由 4 增加到 18，验证准确率由 44.82% 提高到 52.68%，说明更细的方向划分有助于分类；继续增加后，准确率在约 52% 附近波动，收益趋于平缓。

Cell 与 Block 大小。固定 Block 为 2×2 时，Cell 边长 4 至 6 像素的结果接近，增大到 16 像素后准确率降至 39.53%，说明对 32×32 小图像，过大的 Cell 不利于保留空间细节。但 Block 也并非越大越好：Cell 边长为 8、6、4 像素时，已比较结果中较优的 Block 边长分别为 2、3、4 个 Cell，实际覆盖范围分别为 16×16、18×18、16×16 像素。可见 Cell 与 Block 需要配合：较小的 Cell 保留细节，同时用包含更多 Cell 的 Block 进行较大范围的归一化。

4.3 分类样本对比



分类正确
真实类别：船
模型预测：船



分类错误
真实类别：猫
模型预测：狗

图 7 CIFAR-10 测试样本及中文预测类别，使用 HOG 9/4/4、$C = 0.2$ 的模型。

5 交通标志图像分类与参数影响

5.1 分类结果与特征维度

将数据集更换为 10 类交通标志，使用 6,024 张训练图像和 324 张测试图像。图像保持 224×224 原尺寸，灰度化后提取 HOG 特征，使用线性 SVM 分类，固定 $C = 1$。已尝试配置中，方向数 9、Cell 大小 4×4 像素、Block 大小 4×4 个 Cell 的结果最好，测试准确率为 95.06%（308/324），比原始参数提高 1.54 个百分点，测试正确数增加 5 张。此时图像包含 56×56 个 Cell，可放置 53×53 个 Block，特征维度为 $D = 53 \times 53 \times 4 \times 4 \times 9 = 404\,496$。

表 4 交通标志分类结果比较

HOG 参数	特征维度	测试正确数	测试准确率
9 / 8 / 2	26,244	303/324	93.52%
9 / 4 / 2	108,900	305/324	94.14%
9 / 16 / 2	6,084	303/324	93.52%
9 / 4 / 4	404,496	308/324	95.06%
6 / 4 / 4	269,664	303/324	93.52%
12 / 4 / 4	539,328	305/324	94.14%

HOG 参数顺序与表3相同；各组训练准确率均为 100%。测试集参与了 HOG 参数比较，结果限于本次候选配置及该数据划分。

5.2 HOG 参数影响分析

Cell 与 Block 大小。固定方向数 9、Block 为 2×2 时，Cell 边长 4 像素的测试准确率为 94.14%，高于 8 和 16 像素的 93.52%，相差 2 张图像。在 Cell 为 4×4 时，将 Block 由 2×2 增大至 4×4，准确率进一步提高到 95.06%。较小 Cell 与较大 Block 的配合在本次比较中较好，但特征维度也明显增加。

方向数。固定 Cell 为 4×4、Block 为 4×4 时，方向数从 6 增加到 9，准确率由 93.52% 提高到 95.06%；继续增加到 12 反而降至 94.14%。这说明方向划分更细并不一定带来更好的分类效果，本次三组中 9 个方向较合适。

5.3 分类样本对比



分类正确
真实类别：警告标志
模型预测：警告标志



分类错误
真实类别：警告标志
模型预测：人行横道标志

图 8 交通标志测试样本及中文预测类别，使用 HOG 9/4/4、$C = 1$ 的模型。